

Water

12 mark

પાણીની કઠિનતા ત્રિપરણ કરતાં ક્યારેના નામ, રસાયણિક સૂત્રના અને અણુભાર બતાવો.

ક્યારનું નામ	રસાયણિક સૂત્ર	અણુભાર ગ્રામ/મોલ
કૅલ્શિયમ લાઇકાર્બોનેટ	$\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$	162
મૅગ્નેશિયમ લાઇકાર્બોનેટ	$\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$	146
કૅલ્શિયમ ક્લોરાઇડ	CaCl_2	111
મૅગ્નેશિયમ ક્લોરાઇડ	MgCl_2	95
કૅલ્શિયમ સલ્ફેટ	CaSO_4	136
મૅગ્નેશિયમ સલ્ફેટ	MgSO_4	120

પાણીની કઠિનતા દર્શાવતી પરિવર્તિત જાણવી.

1) કોઈ કઠિનતા : 7.0×10^4 લગભગ પાણીમાં રમીક લગભગ કૅલ્શિયમ લાઇકાર્બોનેટ અથવા તેની તુલ્ય કૅલ્શિયમ અને મૅગ્નેશિયમના દ્વારા ક્યારેની આપવા હોય છે તેને 1° કઠિનતા કહે છે. જ્યાં સુધીયો પરિવર્તિત અંક છે.

Example : 7.0×10^4 ગ્રામ 5.0 લિટરની કૅલ્શિયમ અને મૅગ્નેશિયમ અને તેના ક્યારેની હોય તેના કઠિનતા 5 કઠિનતા છે.

2) કૅલ્શિયમ કોઈ : 1.0×10^5 લગભગ પાણીમાં રમીક લગભગ કૅલ્શિયમ લાઇકાર્બોનેટ અથવા તેની તુલ્ય કૅલ્શિયમ અને મૅગ્નેશિયમના ક્યારેની આપવા હોય છે તેને 1° કૅલ્શિયમ કહે છે.

Example : 1.0×10^5 ગ્રામ પાણીમાં 5.0 ગ્રામ લિટરની તુલ્ય કૅલ્શિયમ અને મૅગ્નેશિયમના ક્યારેની કઠિનતા 1 કૅલ્શિયમ કહે છે.

Example 1.0×10^5 ગ્રામ પાણીમાં 5.0 ગ્રામ CaCO_3 ની
ગુણ કેલ્શિયમ અને મેગ્નેશિયમના આયોન ધરિતિનાં
ફેરફાર છે

૩) પીપીસીમ : 1.0×10^6 લાઇ પાણીમાં જોડે લાઇ કેલ્શિયમ
કાર્બોનેટ આપવા તેની ગુણ કેલ્શિયમ અને મેગ્નેશિયમના
આયોનની સાલેલા કીયતી તેની 1ppm કરી છે આ આધુનિક
પદ્ધતિ છે

1ppm : 0.1 ફીટલ : 0.07 ડલ્સિ

૩) બોઈલરમાં કલિન પાણીના વિપરીતને કારણે વિદ્યુત્પત્તિ અસરવાળી
અસરવાળી.

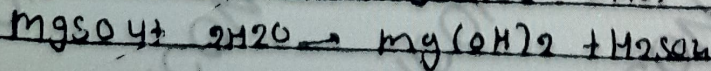
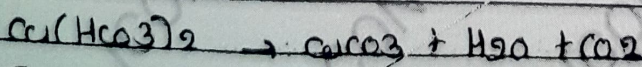
Ans

૧. કારી, અવસાન વિવિધતા થવું
૨. આંજલિયન અને કીયત વિદ્યુત્પત્તિ
૩. કીરિટ અને કીરિટલેન
૪. આરજી

૪) બોઈલરમાં વિદ્યુત્પત્તિ નીચી થવાની અસરવાળી
આની અસર કરવાના વિધાનો જાણવા

Ans

૧. કારી અને અવસાન વિવિધતા થવું



૨) કીન્ટિક ઇમ્પ્રિટલમેન્ટ

$NO_2CO_3 + H_2O \rightarrow 2NO_2 + CO_2 + H_2O$

લીઈલરુ આરુ

$H_2O + 2H_2O + O_2 \rightarrow H_2O (OH)_2$

$H_2O (OH)_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$

આપણે દુર કરવાના રીયાય.

$NO_2 + SO_3 + O_2 \rightarrow NO_2SO_4$

$NH_3 + NH_3 + O_2 \rightarrow N_2 + 2H_2O$

$NO_2 + 2O_2 \rightarrow NO_2SO_4$

જીવલણીય પદ્ધતિ સમગ્રવી.

કુટીનું જીવલણીય જીવ હો.

જીવલણીય દેખાવાવાળુ પાણી નરમ વર્ણ લાગે હો

રંગાત માટે જગ્યા મીટી જોઈએ

દેખાવા કીલ જ્યા પદ્ધતિ વાની નથી

જ્યા નરમ કુટીન પાણીમાં દાખ દેવ પદાર્થનું પ્રમાણ

વધુ હોય હો.

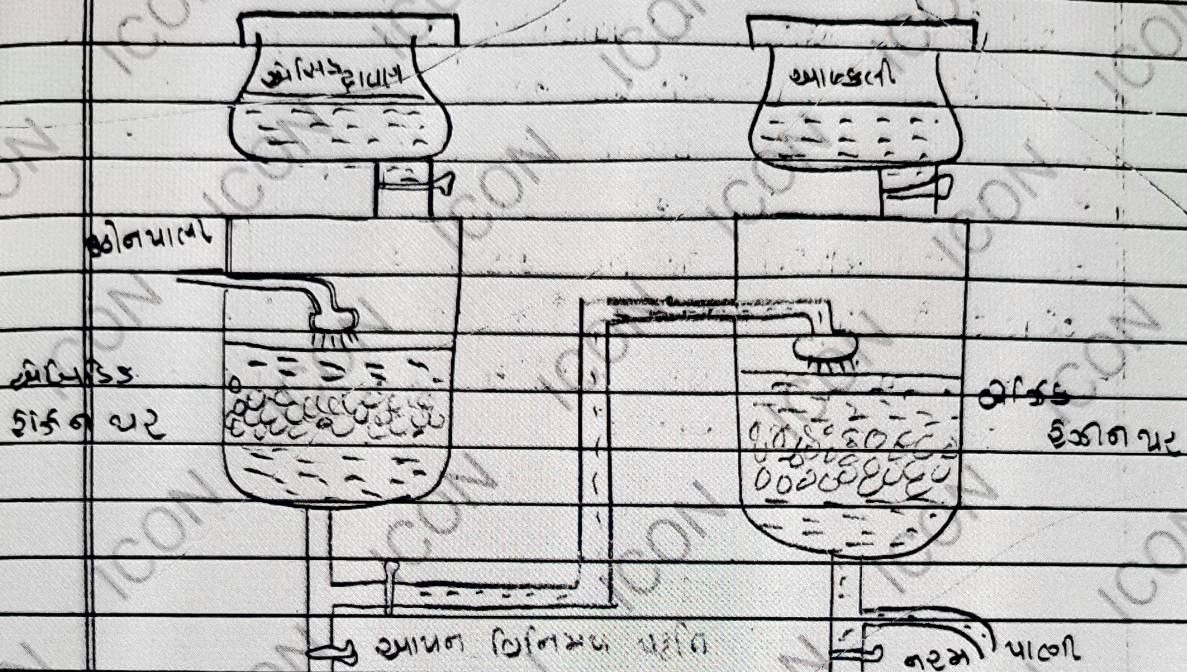
જ્યા પ્રક્રિયા કીલ નરમ પાણી કીલના 10-15 ppm હોય હો.

પાણ કીલ જ્યા પદ્ધતિ નીચેના વચગા

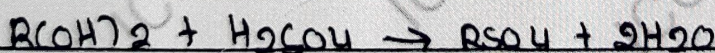
કીલ પાણીમાં કીલ સમગ્રતા દુર

કી જગ્યા હો.

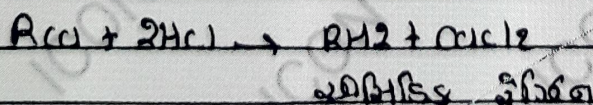
6. આયન-વિનિમય પદ્ધતિ આકૃતિઓ અમર્યાદી.



દોષગ્રસ્તના Ca^{++} અને Mg^{++} દૂર થાય છે અને સ્થાનિક વધુના સોડિયમ આયન વાપરે છે. આયન-વિનિમય પદ્ધતિ વાપરે છે અને સોડિયમ આયન વાપરે છે અને સોડિયમ આયન વાપરે છે.



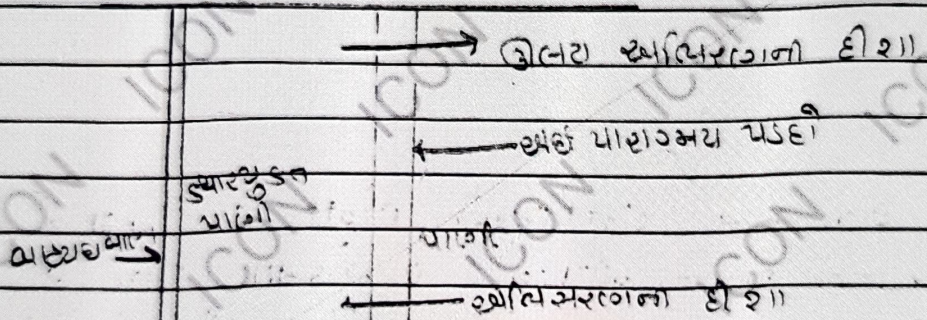
સોડિયમ સલ્ફાઇડ આયન વિનિમય પદ્ધતિ વાપરે છે.



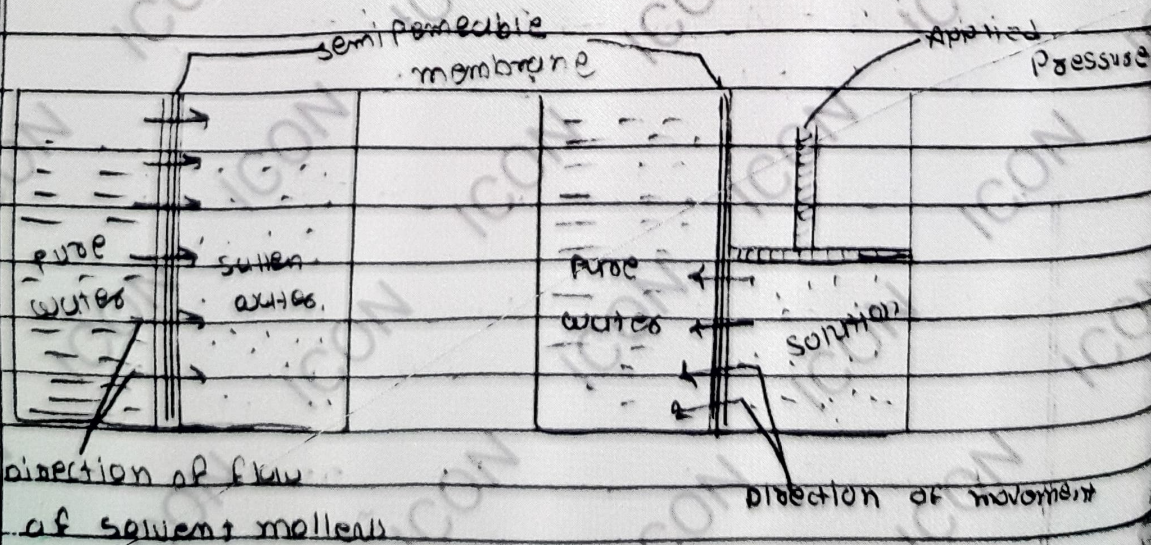
7. Reverse Osmosis પદ્ધતિ વ્યાખ્યાનિ અહીં સમજાવી.

Ans

ભીંતોની સાંધા આવા મેમ્બ્રેનમાંથી બનેલ આવતા સ્વચ્છ પાણી માંથી અતિ ઓછામાં ઓછા કદના કણો અને પાણી વચ્ચે મંદ દબાવવાનું પાણી કાઢી દેવાનું વર્ક વહી છે. કોઈ ઓસ્મોસિસ કદી છે. સ્વચ્છ પાણી વરક વધુ દબાવવા સાધની બિલકાળી લાગે છે. અત્યુત્ક્રમ અસિદરની 100-150 માઈક્રોન જાડાઈ ઇલાવતી આઈ પરાગમા પડેલી મુકામા આવી છે તેથી સ્વચ્છ પાણી બહાર નીકળી આવે છે.



રિવર્સ ઓસ્મોસિસની રીટાઈન



AN 3007 1120 07

05 1 0192

70 GSM PAGE NO.

Date / / 20

૬. પીવાના પાણીના કૃત્રિમતાની કીટીના નામ જરૂરની રીતે અધિકારીઓને સમજાવવાની

અર્થ

૧. અવસાદન
૨. ગાળાળ
૩. કલોરિનીકેશન
૪. ફોલ્ડિંગ, વાશ વગરનું
૫. ચારી સ્વાદવાળું
૬. ગીરમુ અને કીટી પાન પ્રકારની તરતી અથવા પગરૂં
૭. વાંદાકનક ફોલ્ડી પગરૂં
૮. ફોલ્ડી બાનિજી જેવી કે નાઇટ અને નાઇટકાનક
૯. યોગ્ય પ્રમાણમાં મુદુ
૧૦. મુક્ત કરવા પી કરેલિયા તથા કવાલુડિય
૧૧. મુક્ત કરીરિન વાયુ ૦.૧ થી ૦.૨ ppm થી વધારે કીટી ન કોઈથી

આ પ્રથમ પાણીની કૃત્રિમતાની જાણ પસાર કરી તરતી અથવા અવસાદન અથવા કવાલુડિય દ્વારા કરવામાં આવે છે. અવસાદન નેત્ર દોષન કરવામાં આવે છે.

૭. કલોરિનીકેશન

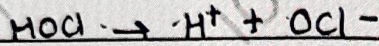
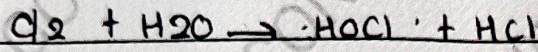
અર્થ

ગાળાળ વગેરે પાણી બાજુ રાંધી પસાર કરી તેમાં કલોરિન વાયુ પસાર કરવામાં આવે છે તેમાં રહેલ મુદુ અથવા કવાલુડિય નાશ પામે છે. પાણીમાંના રહેલ કીટીઓ કવાલુડિય નાશ પામે છે ગાળાળ કરીલ પાણી પ્રકારના નીચે મુજબ અવસાદન પાન લગાડે છે

કે વધુ મુદુ કલોરિનનું પ્રમાણ પાસે લીધે તેથી કવાલુડિય ન રાંધી તેથી થઈ શકે છે.

પાણીમાં પડતી અવામાં જાણતા ક્લોરિન વાયુનું પ્રમાણ ઘટી જાય છે.

પાણી ભરેલી નીચે જુલમ પ્રક્રિયા

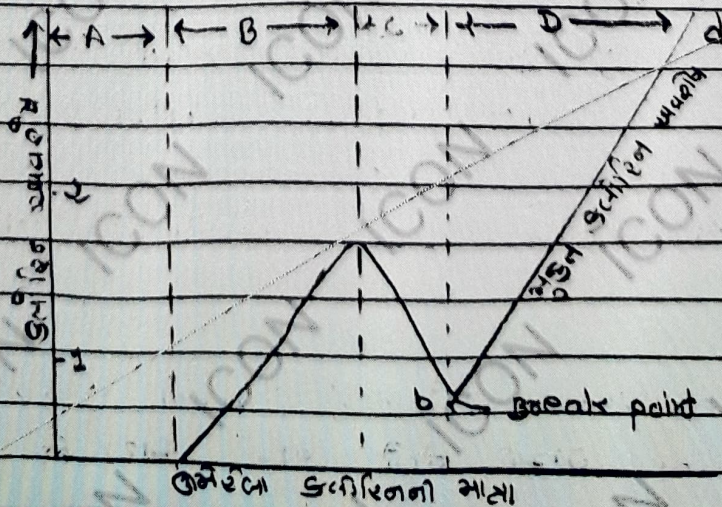


10. Break point

સમજ

પાણીમાં રહેલા બધા જ NH_3 નું NCl_3 માં રૂપાંતર અને બધા જ જવાબદારીની તારા પાણી ક્લોરિન વિધાન વિધાન અને ક્લોરિન વિધાન ક્લોરિન ક્લોરિન ક્લોરિન પછી જુલમ વાયુ છે તેથી ક્લોરિન ક્લોરિન ક્લોરિન તારા વાયુ છે.

કુલ્લની પાણીમાં રહેલા કાર્બોનિક પદાર્થો, રીડ્યુસીંગ પદાર્થો અને એમીનીનિયોન એમિલિસિડેશન ક્લોરિન માટે પુરતી ક્લોરિન પાણીમાં ઉમેરવા પછી જુલમ ક્લોરિન ક્લોરિન ક્લોરિનની રીત છે.



ભાગ A - પાળામાં જેલો રીક્યુમાં પદાર્થોના અંકિતકરણ માટે
જરૂરી કલોરિન

ભાગ B - કલોરીમાર્ષન અને કલોરીકાર્બનિક અયોજનો બનાવવા
માટે જરૂરી કલોરિન

ભાગ C - કલોરીમાર્ષન અને કલોરીકાર્બનિક અયોજનો વિનાશ
માટે જરૂરી કલોરિન

ભાગ D - મુક્ત કલોરિન અવશિષ્ટ

* ——— *